ЗАНЯТИЕ 20

# Системы линейных уравнений

РАЗМИНКА

# Решите устно

1. $x + y = 10,\ \ x - y = 4$
2. Является ли пара $(2;\ -1)$ решением уравнения $3x + 2y = 4$?
3. $y = 2x,\ \ x + y = 9$

РАЗМИНКА

# Решите устно

1. $x + y = 10,\ \ x - y = 4$

2. Является ли пара $(2;\ -1)$ решением уравнения $3x + 2y = 4$?

3. $y = 2x,\ \ x + y = 9$

**Ответ.** 1) $(7;\ 3)$; 2) да; 3) $(3;\ 6)$.

ТЕОРИЯ

# Два способа

- **Подстановка**: из одного уравнения выразить переменную, подставить в другое. Удобно, если есть коэффициент $\pm 1$.
- **Сложение**: умножить уравнения на числа так, чтобы при сложении или вычитании одна переменная исчезла.
- **Симметричная система** $(ax + by,\, bx + ay)$: сложить и вычесть уравнения.

ТЕОРИЯ

# Сколько решений

Каждое уравнение — прямая. Решение системы — точка пересечения.

- Прямые пересекаются — одно решение.
- Параллельны — решений нет.
- Совпадают — бесконечно много.

ПРИМЕР 1 · ПОДСТАНОВКА

$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$$

ПРИМЕР 1 · ПОДСТАНОВКА

$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$$

$$y = 2x - 7$$

ПРИМЕР 1 · ПОДСТАНОВКА

$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$$

$$y = 2x - 7$$

$$3x + 2(2x - 7) = 7,\ 7x = 21,\ x = 3$$

ПРИМЕР 1 · ПОДСТАНОВКА

$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$$

$y = 2x - 7$

$3x + 2(2x - 7) = 7,\ 7x = 21,\ x = 3$

$y = 2 \cdot 3 - 7 = -1$. Ответ: $(3;\ -1)$.

ПРИМЕР 2 · СЛОЖЕНИЕ

$$\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 5x - 4y = 6 \end{cases}$$

ПРИМЕР 2 · СЛОЖЕНИЕ

$$\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 5x - 4y = 6 \end{cases}$$

Складываем: $8x = 16,\ \ x = 2.$

ПРИМЕР 2 · СЛОЖЕНИЕ

$$\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 5x - 4y = 6 \end{cases}$$

Складываем: $8x = 16,\ x = 2.$

$6 + 4y = 10,\ y = 1.$ Ответ: $(2;\ 1).$

ПРИМЕР 3 · КАК №4 В РАБОТЕ 239

**Сумма двух чисел равна $-0{,}6$, а разность удвоенного первого числа и второго равна $1{,}5$. Найдите эти числа.**

ПРИМЕР 3 · КАК №4 В РАБОТЕ 239

# Сумма двух чисел равна $-0{,}6$, а разность удвоенного первого числа и второго равна $1{,}5$. Найдите эти числа.

$$\begin{cases} x + y = -0{,}6 \\ 2x - y = 1{,}5 \end{cases}$$

ПРИМЕР 3 · КАК №4 В РАБОТЕ 239

# Сумма двух чисел равна $-0{,}6$, а разность удвоенного первого числа и второго равна $1{,}5$. Найдите эти числа.

$$\begin{cases} x + y = -0{,}6 \\ 2x - y = 1{,}5 \end{cases}$$

Складываем: $3x = 0{,}9,\ \ x = 0{,}3;\ \ y = -0{,}6 - 0{,}3 = -0{,}9.$

# Сумма двух чисел равна $-0{,}6$, а разность удвоенного первого числа и второго равна $1{,}5$. Найдите эти числа.

$$\begin{cases} x + y = -0{,}6 \\ 2x - y = 1{,}5 \end{cases}$$

Складываем: $3x = 0{,}9,\ \ x = 0{,}3;\ \ y = -0{,}6 - 0{,}3 = -0{,}9.$

**Ответ.** $0{,}3$ и $-0{,}9$

ПРИМЕР 4 · ТЕКСТОВАЯ

**$3$ тетради и $2$ ручки стоят $110$ рублей, а $2$ тетради и $3$ ручки — $115$ рублей. Сколько стоит тетрадь и сколько ручка?**

ПРИМЕР 4 · ТЕКСТОВАЯ

# $3$ тетради и $2$ ручки стоят $110$ рублей, а $2$ тетради и $3$ ручки — $115$ рублей. Сколько стоит тетрадь и сколько ручка?

$$3t + 2p = 110,\ \ 2t + 3p = 115$$

ПРИМЕР 4 · ТЕКСТОВАЯ

# $3$ тетради и $2$ ручки стоят $110$ рублей, а $2$ тетради и $3$ ручки — $115$ рублей. Сколько стоит тетрадь и сколько ручка?

$3t + 2p = 110,\ \ 2t + 3p = 115$

Сложим: $5(t + p) = 225, t + p = 45$. Вычтем: $t - p = -5$.

ПРИМЕР 4 · ТЕКСТОВАЯ

# $3$ тетради и $2$ ручки стоят $110$ рублей, а $2$ тетради и $3$ ручки — $115$ рублей. Сколько стоит тетрадь и сколько ручка?

$3t + 2p = 110,\ \ 2t + 3p = 115$

Сложим: $5(t + p) = 225, t + p = 45$. Вычтем: $t - p = -5$.

$t = 20, p = 25.$

ЗАДАЧА 1

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

ЗАДАЧА 1

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

**Ответ.** $(2;\ 3)$

ЗАДАЧА 2

$$\begin{cases} 4x + 3y = 5 \\ 2x - 3y = 7 \end{cases}$$

ЗАДАЧА 2

$$\begin{cases} 4x + 3y = 5 \\ 2x - 3y = 7 \end{cases}$$

**Ответ.** $(2;\ -1)$

ЗАДАЧА 3

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$

ЗАДАЧА 3

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$

**Ответ.** $(2;\ 3)$

ЗАДАЧА 4

**Разность двух чисел равна $1{,}3$, а сумма удвоенного первого числа и второго равна $-0{,}4$. Найдите эти числа.**

ЗАДАЧА 4

# Разность двух чисел равна $1{,}3$, а сумма удвоенного первого числа и второго равна $-0{,}4$. Найдите эти числа.

Ответ. $0{,}3$ и $-1$

ЗАДАЧА 5

# Сколько решений у системы $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 5 \end{cases}$?

ЗАДАЧА 5

# Сколько решений у системы $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 5 \end{cases}$?

Ответ. ни одного

ЗАДАЧА 6

# Одно число в $3$ раза больше другого, а их сумма равна $4{,}8$. Найдите числа.

ЗАДАЧА 6

# Одно число в $3$ раза больше другого, а их сумма равна $4{,}8$. Найдите числа.

Ответ. $1{,}2$ и $3{,}6$

ЗАДАЧА 7

# Лодка

Лодка за $2$ ч по течению и $3$ ч против течения проходит $66$ км, а за $3$ ч по течению и $2$ ч против течения — $69$ км. Найдите собственную скорость лодки и скорость течения.

ЗАДАЧА 7

# Лодка

Лодка за $2$ ч по течению и $3$ ч против течения проходит $66$ км, а за $3$ ч по течению и $2$ ч против течения — $69$ км. Найдите собственную скорость лодки и скорость течения.

**Ответ.** $13{,}5$ км/ч и $1{,}5$ км/ч

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

# Две полки

На двух полках $60$ книг. Если с первой полки переложить на вторую $10$ книг, то на второй станет вдвое больше книг, чем на первой. Сколько книг на каждой полке?

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

# Две полки

На двух полках $60$ книг. Если с первой полки переложить на вторую $10$ книг, то на второй станет вдвое больше книг, чем на первой. Сколько книг на каждой полке?

Пусть на полках $x$ и $y$ книг: $x + y = 60,\ \ y + 10 = 2(x - 10)$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

# Две полки

На двух полках $60$ книг. Если с первой полки переложить на вторую $10$ книг, то на второй станет вдвое больше книг, чем на первой. Сколько книг на каждой полке?

Пусть на полках $x$ и $y$ книг: $x + y = 60,\ \ y + 10 = 2(x - 10)$.

$y = 60 - x$: $\ 70 - x = 2x - 20,\ \ x = 30, y = 30$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

# Две полки

На двух полках $60$ книг. Если с первой полки переложить на вторую $10$ книг, то на второй станет вдвое больше книг, чем на первой. Сколько книг на каждой полке?

Пусть на полках $x$ и $y$ книг: $x + y = 60,\ \ y + 10 = 2(x - 10)$.

$y = 60 - x$: $\ 70 - x = 2x - 20,\ \ x = 30, y = 30$.

Проверка: $20$ и $40$ — вдвое ✓. Ответ: по $30$ книг.

ИТОГ

# Что запомнить

- Есть коэффициент $\pm 1$ — подстановка; противоположные коэффициенты — сложение.
- Симметричная система — сложить и вычесть.
- «Разность удвоенного первого и второго» — это $2x - y$.
- Проверка подстановкой в оба уравнения.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

# Листок с домашним заданием

7 задач на системы. Делайте проверку.